

EXAMEN COMPUTER GRAPHICS 20/6/2013

Bij het beantwoorden van eventuele ja/nee vragen wordt steeds verwacht dat je ook de nodige uitleg voorziet. Geef steeds voldoende details. Onvolledige antwoorden zullen resulteren in puntenverlies. Veel succes.

1. HOOFDSTUK 1 ($2+2=4$):
 - (a) Geef aan hoe je de Figuur op pagina 2 via een L-systeem kan genereren (je ziet het resultaat na 0,1,2,3,4 en 5 stappen).
 - (b) Teken voor volgend L-systeem het resultaat na 0,1,2 en 3 stappen: $\mathcal{A} = \{F\}$, $Draw(F) = 1$, $I = F$, $\delta = \pi/4$, $\alpha_0 = \pi/2$ en $F \rightarrow F[+F][-F]$. Geef eveneens een alternatieve L-systeem specificatie die geen gebruik maakt van haakjes.
2. HOOFDSTUK 2 (4): Leg uit wat we bedoelen met het Eye-coördinaatsysteem (wat is de oorsprong, hoe liggen de assen). Welke translaties/rotaties zijn nodig om over te stappen naar het Eye-coördinaatsysteem en hoe zien hun bijhorende matrices er uit? Is de volgorde van deze translaties/rotaties belangrijk? Hoe berekenen we de coördinaten van een punt P in het Eye-coördinaat systeem?
3. HOOFDSTUK 2 (2): Wat bedoelen we met een perspectiefprojectie? Hoe berekenen we de geprojecteerde coördinaten van een punt P (in welk coördinaatsysteem werk je)? Geef formules en leid deze af op basis van een tekening.
4. HOOFDSTUK 3 (4): Wat verstaan we onder de $1/z$ -interpolatie? Maak gebruik van een tekening om de correctheid van de $1/z$ -interpolatie aan te tonen (werk de verschillende stappen in detail uit). Beschrijf de werking van het Z -buffering algoritme voor 3D-lijntekeningen en geef in detail aan hoe en waar de $1/z$ -interpolatie wordt gebruikt.
5. HOOFDSTUK 4 (3): Welke twee vormen van difuus licht hebben we bekeken? Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen ervan? Geef voor de eenvoudigste vorm in detail aan hoe we de diffuse kleurbijdrage uitrekenen. Waarom is de volgorde waarin we onze hoekpunten opsommen hierbij van belang?
6. HOOFDSTUK 4 (3): Bespreek in detail hoe we een textuur kunnen aanbrengen op een vlak oppervlak (wat zijn de input parameters, hoe berekenen we de texelnummers). Waarom is de resolutie van de gebruikte textuur van belang? Wat kunnen we doen indien deze te groot of te klein is?

